



من الفكرة الى التطبيق
رحلة في عالم الالكترونيات

دليل الإلكترونيات

الاساسيات • المكونات • الدوائر الإلكترونية



إعداد المهندس

محمد حسين عبد العزيز

Table of Contents

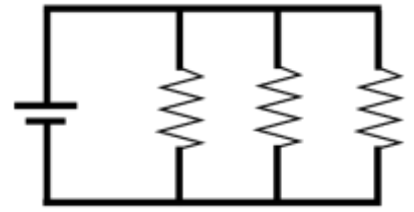
3	الفصل الأول
4	الدائرة الإلكترونية
4	مكونات الدائرة الإلكترونية:
5	أمثلة على بعض الدوائر الإلكترونية:
5	دائرة إلكترونية لتكبير إشارة الصوت.
5	يمكن تبسيط معظم الدوائر الإلكترونية مثل الشكل:-
6	الفرق بين الأجهزة الكهربائية والدوائر الإلكترونية:
6	✓ أمثلة على أجهزة كهربائية:
6	✓ أمثلة على دوائر إلكترونية:
8	العناصر الإلكترونية
9	يقسم التيار الكهربائي الى نوعين :
9	التيار المستمر DC :
9	التيار المتردد AC:
10	المكونات الإلكترونية وكيفية اختبارها
10	1- العناصر الإلكترونية الفعالة Active Electronic Components :
10	2- العناصر غير الفعالة Passive Electronic Components :
11	المقاومة: Resistance
11	• المقاومه الثابته Resistors:
12	• المقاومه المتغيرة: (Variable Resistors)
13	• المقاومه الضوئية: LDR (Light Dependent Resistor)
13	• المقاومه الحرارية أو الثرمستور: Thermistor
15	المكثف:
16	• المكثف السيراميكي capacitor ceramic وليس له قطبية.
16	• المكثف الكيميائي capacitor electrolytic وله قطبية - /+
17	المحول
19	الريلاي
19	السماعة
22	الترانستور ثنائي الوصلة Bipolar BJT Bi-junction
23	مثبت الجهد Voltage regulator
25	الثايرستور (الموحد السيليكوني المحكوم) SCR thyristor
27	الترياك Triac

- 28 الثنائي باعث الضوء *LED*
- 30 الخلية الشمسية *Solar cell*
- 31 شريحة العزل الضوئي *opto-isolator optocoupler*





مقدمه

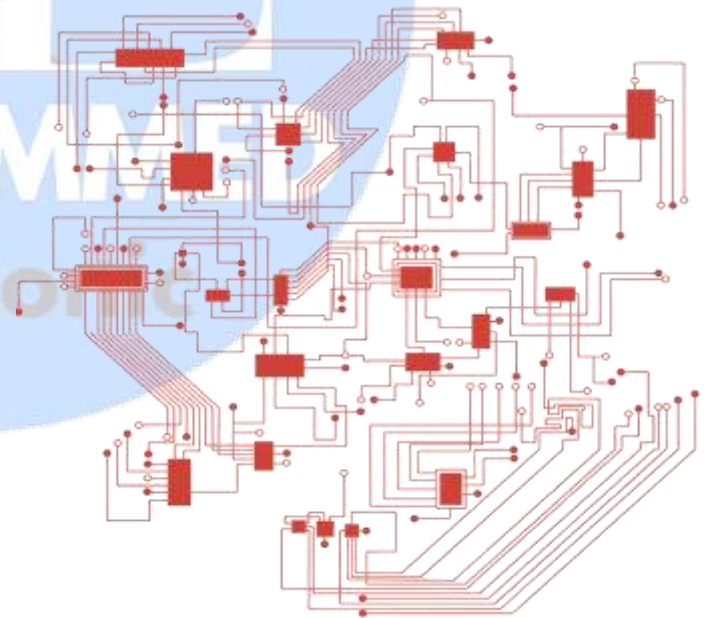


الدائرة الإلكترونية



الفصل الأول

Chapter 1

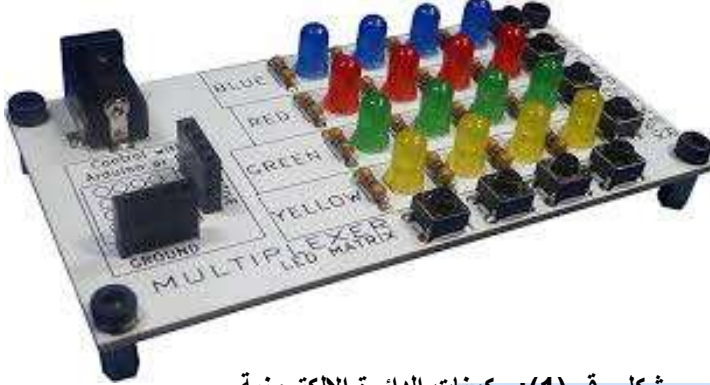


Introduction to the electronic circuit



الدائرة الإلكترونية

- مجموعة من العناصر الإلكترونية متصلة ببعضها بطريقة معينة، وتقوم بعمل معين عندما يمر بها تيار كهربائي .

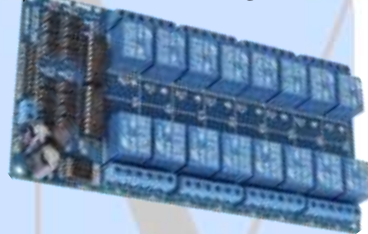


مكونات الدائرة الإلكترونية:

1. التصميم.
2. اللوحة النحاس.
3. العناصر.

شكل رقم (1): مكونات الدائرة الإلكترونية.

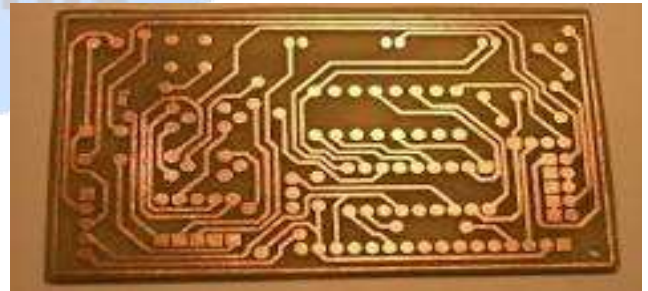
1. **التصميم:** عبارة عن تصميم الدائرة الإلكترونية (كارتته) نستطيع من خلالها ان **نجمع مجموعه كبيره** من العناصر والمكونات السطحية أو العادية على لوحة واحدة لتقوم **بوظيفه معينه**.



شكل رقم (2): تصميم الدائرة الإلكترونية.

2. اللوحة النحاس: Printed Circuit Board اختصاراً PCB

- هي لوح مسطح يستخدم لتوصيل **المكونات الإلكترونية** كهربائياً بلحامها في ممرات **موصلة**، تكون **محفورة** في رقائق **الصفائح** النحاسية على **ركيزة** غير موصلة.
- وهي أساس الدوائر الإلكترونية، وهي مستخدمة في جميع المنتجات التجارية الإلكترونية ولا يمكن صناعة الأجهزة الإلكترونية أو بناء الدارات الإلكترونية العملية للأجهزة دون لوحات الدوائر المطبوعة.



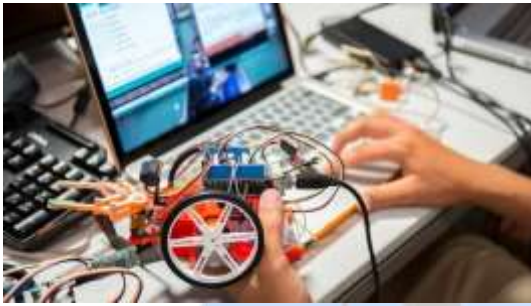
شكل رقم (3): اللوحة النحاس PCB.

3. العناصر الإلكترونية:

- هي مجموعة من المكونات الإلكترونية الموصولة معاً.
- بحيث تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها.
- وتستخدم هذه الدوائر الإلكترونية كمكون أساسي في جميع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة.
- وهناك الكثير من أنواع الدارات الإلكترونية.



شكل رقم (4): العناصر الإلكترونية.



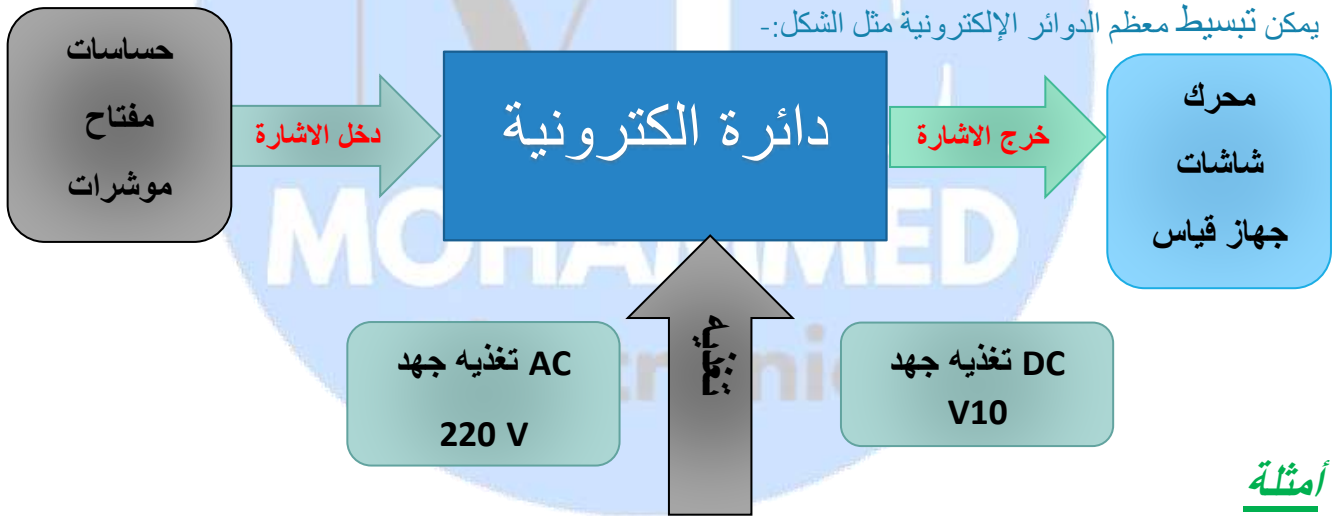
شكل رقم (5): أمثلة الدوائر الإلكترونية.

أمثلة على بعض الدوائر الإلكترونية :

دائرة إلكترونية لتكبير إشارة الصوت.

- دائرة إلكترونية لعزل المتحكمات عن المشغلات.
- دائرة إلكترونية لعرض أرقام وحروف على شاشة.

يمكن تبسيط معظم الدوائر الإلكترونية مثل الشكل:-



أمثلة

المكيف:

- **الدخل:** الريموت كنترول، أو أزرار ومؤشرات.
- **الخرج:** المروحة والكمبروسر + شاشة لعرض المعلومات.
- **التغذية:** كهرباء المنزل. 220v

التليفزيون:

- **الدخل:** أزرار الريموت + سلك من الرسيفر.
- **الخرج:** إضاءة (الصورة على الشاشة) + صوت من السماعات.
- **التغذية:** كهرباء منزلية V220.

الملتيميتر:

- **الدخل:** المؤشر + الأزرار + الكمية الكهربائية المطلوب قياسها .
- **الخرج:** أرقام على الشاشة.
- **التغذية:** بطارية داخلية V16.

الأجهزة الكهربائية

- الأجهزة الكهربائية هي أجهزة تعتمد على الطاقة الكهربائية في تشغيلها ، وتقوم بأعمال متنوعة لتلبي حاجة الإنسان.
- وعادة الأجهزة المعقدة تحتوي **دوائر إلكترونية كبيرة** ومتقدمة
- **مثل:** الكمبيوتر أمثلة: سخان ماء، جرس، غسالة الملابس، مروحة تهوية، مكيف، وأجهزة أكثر تعقيدا ، الهاتف الذكي، التلفاز، المودم ...

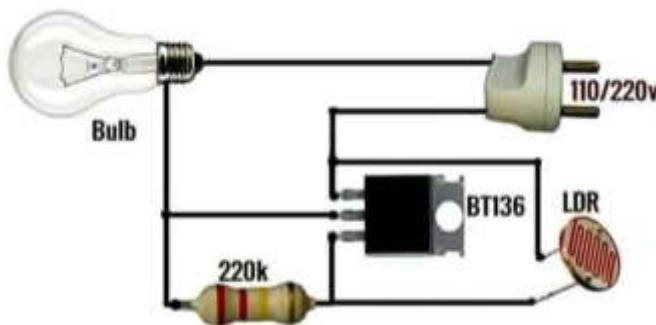
الفرق بين الأجهزة الكهربائية والدوائر الإلكترونية :

- عادة تعمل الأجهزة الكهربائية على جهود عالية وقد تكون خطيرة (مثلا 220 فولت) .
- بينما تعمل معظم الدوائر الإلكترونية على جهود منخفضة و آمنة (مثلا 15 فولت) .
- كما أن معظم الأجهزة الكهربائية تحتوي على **دوائر إلكترونية** .
- ✓ **أمثلة على أجهزة كهربائية:** مولد كهربائي ، محرك كهربائي (كبير) ، محولات كهربائية كبيرة .

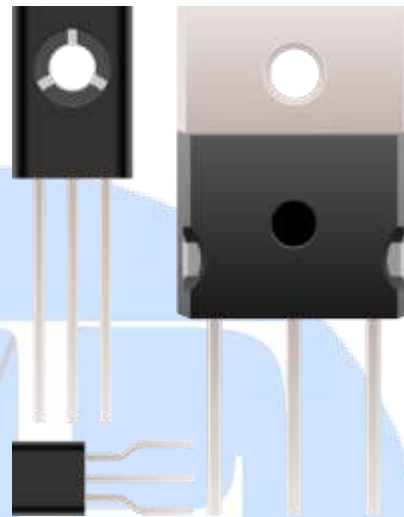
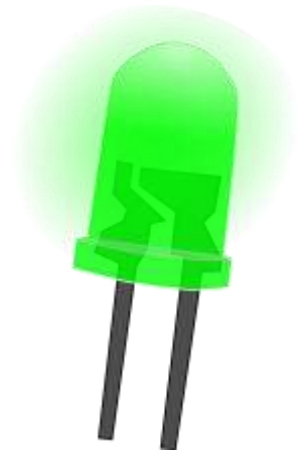


شكل رقم (6): محرك كهربائي.

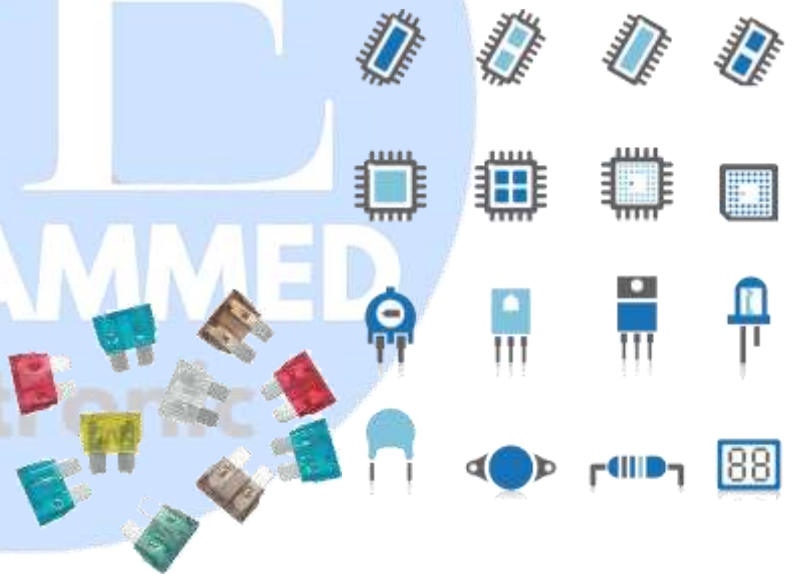
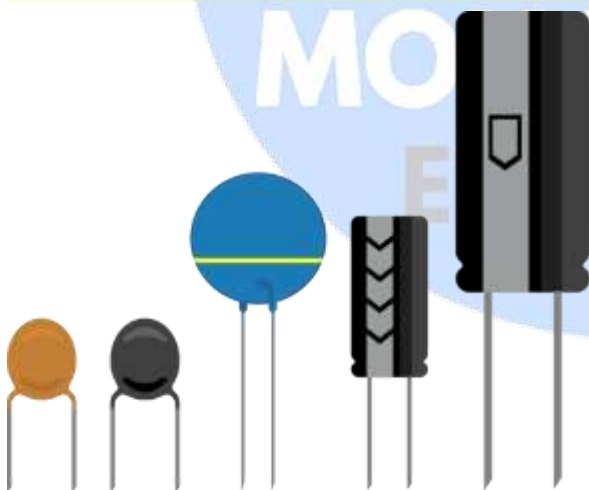
- ✓ **أمثلة على دوائر إلكترونية:** دائرة مؤقت (لحساب الزمن) ، دائرة إنذار (ضد السرقة أو الحريق) دائرة قفل إلكتروني، دائرة التحكم بالإضاءة المنزلية، دائرة التحكم بإشارة المرور، دائرة إرسال أو استقبال إشارة لاسلكية.



شكل رقم (7): دوائر الإلكترونية.



2Chapter



Electronic Components

العناصر الإلكترونية

قبل ان نبدأ **من الضروري** ان نتعرف على اشياء اساسية في العناصر وان العناصر انواع كثيرة لا يمكن معرفتها في وقت قصير بحيث ان العناصر كثيرة نحن الان سوف نقوم بشرح العناصر المهمة والموجودة **داخل الكتاب** ومستعله في الدوائر الموجودة ونتعرف على انواع التيارات الكهربيه وانواع العناصر الفعاله والغير فعاله **الى اخره.....**

من المستويات الأساسية والهامة في **علم الإلكترونيات** ؛ معرفة **العناصر الإلكترونية** . ماهي؟ و ما عملها ؟ ماهو رمزها ووحدة قياسها؟ كيف يمكن اختبارها والاستفادة منها ؟



شكل رقم (8): العناصر الكترونية.

سوف نتعرف على العناصر الإلكترونية بشكل مختصر: **عملها** ، **رمزها** ، **وحدة قياسها** و أمثلة على استخدامها . **قبل أن نبدأ ...**

العناصر الإلكترونية كثيرة ويصعب حصرها جميعاً في كتاب واحد .

سندرس العناصر الهامة وأكثرها استخداماً "بالتوفيق" . !

عناصر أساسية و هامة لكنها لا تتمكن من تكبير الجهد الكهربائي	passive components	العناصر الغير فعالة
عناصر تحتوي أجزاء متحركة	Electromechanical	العناصر الكهروميكانيكية
عناصر يمكنها عادة تكبير الجهد و تسمى أيضاً أشباه الموصلات	Active Components	العناصر الفعالة
عناصر تشع بالضوء أو تستقبله	Optoelectronics	العناصر الكهروضوئية
شرائح إلكترونية تحتوي دوائر كاملة مصنعة بتقنيات عالية.	IC integrated circuits	الدوائر المتكاملة

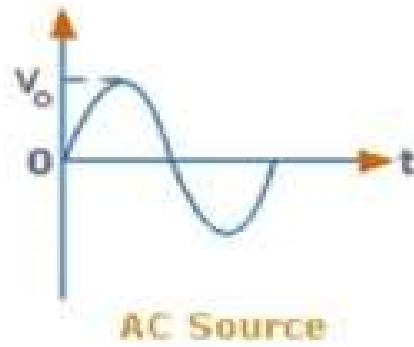
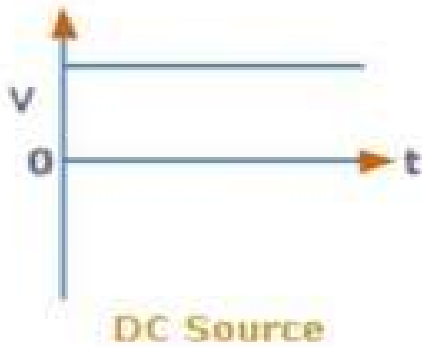
التيار الكهربائي

Electric current

انواع التيار الكهربائي:

يقسم التيار الكهربائي الى نوعين :

- النوع الاول هو التيار المستمر **DC : Direct current**.
- النوع الثاني هو التيار المتردد **AC : Alternating current**.



شكل رقم (9): انواع التيار الكهربائي .

2. التيار المستمر DC :

اي التيار المستمر ويمسى احيانا بالتيار المباشر

ويعرف ببساطة على انه: عبارة عن تدفق

ثابت للإلكترونات من منطقة ذات جهد عالي

(القطب السالب) إلى أخرى ذات جهد أقل (القطب الموجب).

وبالتالي فهو ثابت الشدة وموحد الاتجاه اي انه

يسرى في اتجاه واحد فقط.

التيار المتردد ويسمى ايضا بـ التيار المتردد الجيبية ويطلق عليه ايضا التيار المتناوب ويعرف على انه تيار كهربائي يعكس اتجاهه بشكل دوري ويتذبذب في مكانه ذهابا وإيابا 50 أو 60 مرة في الثانية حسب النظام الكهربائي المستخدم. وبالتالي فهو متغير الشدة

ومتغير الاتجاه (أي يتغير اتجاه سريانه بين

القطبين الموجب والسالب).



شكل رقم (11): التيار المتردد.



شكل رقم (10): التيار المستمر.

المكونات الإلكترونية وكيفية اختبارها

Active

Passive

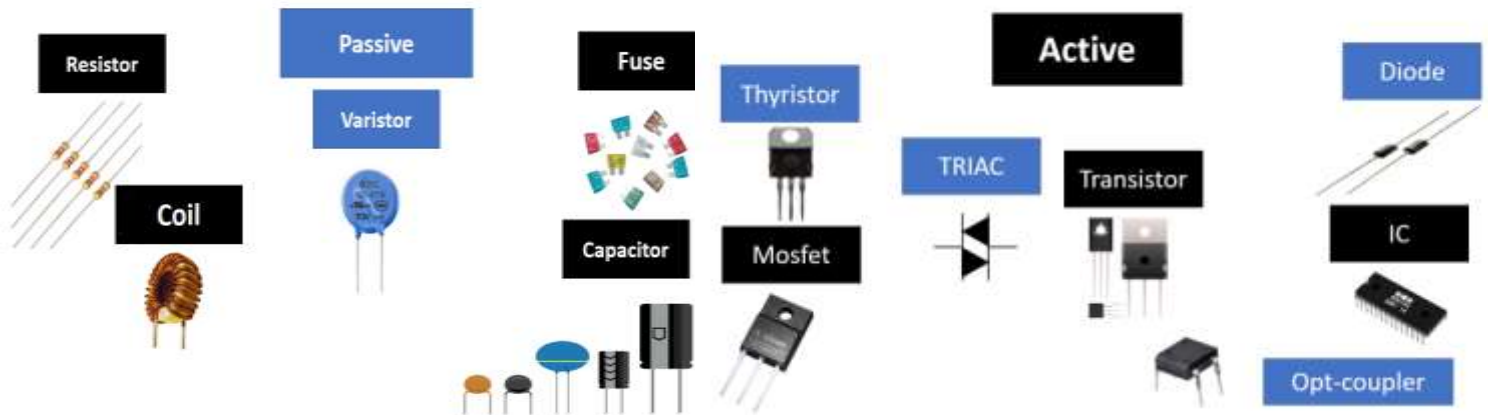
شكل رقم (12): العناصر الفعالة وغير الفعالة.

1- العناصر الإلكترونية الفعالة Active Electronic Components :

- لا تعمل الدارات الكهربائية والإلكترونية ولا تؤدي الوظيفة المطلوبة منها إلا بعد أن يتم تطبيق جهد كهربائي عليها، ويمر تيار كهربائي فيها.
- عملية مرور التيار الكهربائي ضمن الدارة وعناصرها ستؤدي لردة فعل معينة من هذه العناصر والمكونات، وذلك تبعاً للخصائص الفيزيائية لهذه العناصر.
- يوجد العديد من العناصر التي تحتاج إلى تطبيق طاقة كهربائية بقيم معينة كي تعمل، وهذا يعني أن العنصر لن يقوم بوظيفته المطلوبة منه إلا بعد أن يتم تطبيق جهد كهربائي على طرفيه، وبعد أن يمر تيار كهربائي ضمنه، ويجب أن يكون للجهد والتيار قيم اسمية أيضاً كي يعمل العنصر كما يفترض منه.

2- العناصر غير الفعالة Passive Electronic Components :

- أي عنصر إلكتروني أو جزء من دائرة كهربائية، لا يتطلب عمله أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية، يعتبر عنصر غير فعال.
- هذا يعني أن العنصر الإلكتروني غير الفعال يقوم بوظيفته سواء كانت التغذية موجودة أو غير موجودة. وأكثر من ذلك، فإن العنصر الإلكتروني غير الفعال يقوم بـ "استهلاك" الطاقة الكهربائية، بخلاف العناصر الفعالة التي تستطيع.



شكل رقم (13): أشكال العناصر الفعالة وغير الفعالة.

أولاً: العناصر الغير فعالة components passive

تعتبر العناصر الغير فعالة **components Passive** عناصر سهلة التكوين، وتعتمد في تشغيلها على خصائص كهربائية ومغناطيسية بسيطة. هذه العناصر أساسية في أي دائرة إلكترونية تقريباً وهي (أي عنصر غير فعالة) لا يمكنها تكبير الجهد والتحكم به كما تفعل معظم العناصر الفعالة التي سندرسها لاحقاً.

لعل أهم هذه العناصر هي: المقاومة **R** ، المكثف **C** ، الملف **L**

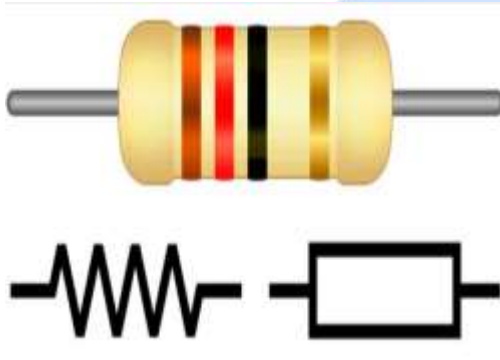
المقاومة Resistance R

المقاومة
الحرارية

المقاومة
الضوئية

المقاومة
المتغيرة

المقاومة
الثابتة



شكل رقم (14): المقاومة الثابتة.

المقاومة: Resistance

من أهم وأكثر القطع الإلكترونية شيوعاً واستخداماً، وتستخدم للتحكم في فرق الجهد (فولت) كمجسم للجهد وشدة التيار (أمبير) ، كمقسم للتيار.

المقاومة الثابتة: Resistors

العمل: ثابتة القيمة لا يمكن تغييرها أبداً معاقه مرور التيار الكهربائي.

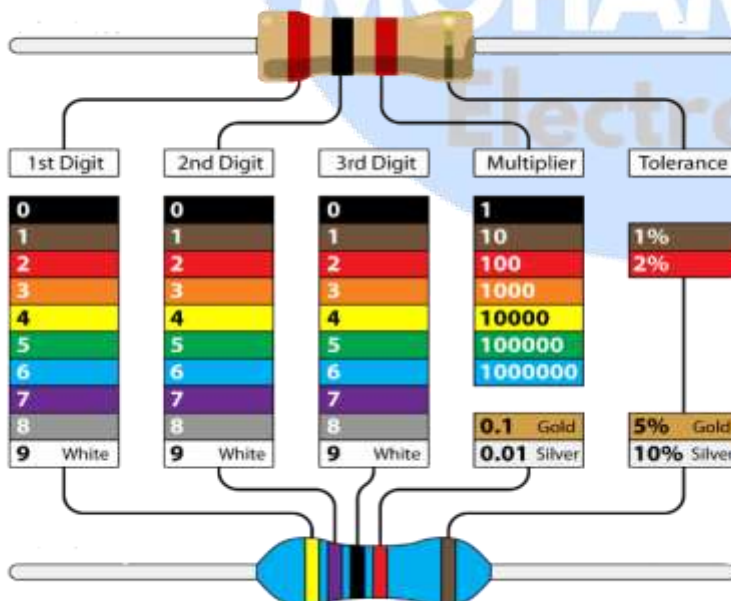
وحده القياس: الاوم Ω .

رمزها: R.

الخصائص:

1-حسب قيمه. 2-تحميل القدرة.

3-الحجم. 4-نسبه الخطأ.



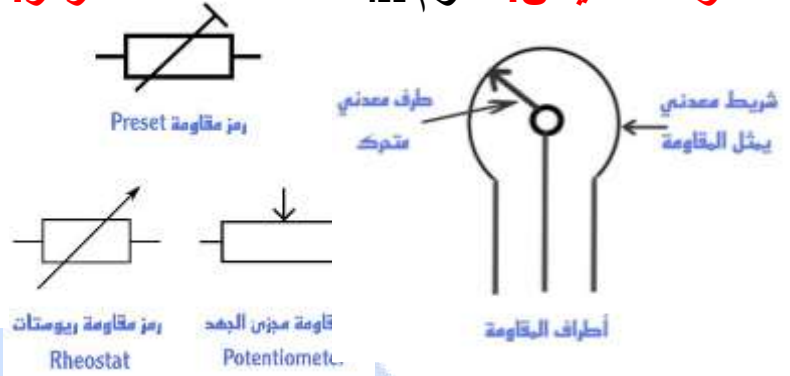
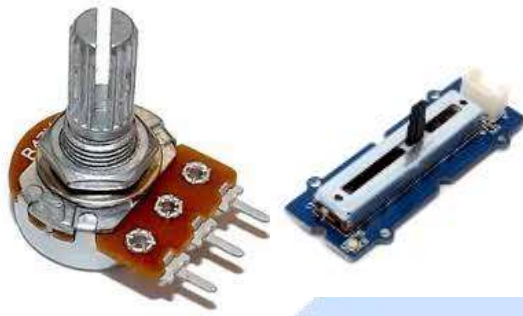
شكل رقم (15): جدول حساب المقاومة الثابتة.

● المقاومة المتغيرة: (Variable Resistors)

العمل: هي أحد أنواع المقاومات الكهربائية والتي يمكن تغيير قيمتها من صفر إلى قيمة قصوى محددة، عن طريق تدوير قرص أو مقبض أو شيء آخر، ويمكن أن تحتوي على طرفين أو ثلاثة أطراف، لكن معظمها بها ثلاثة أطراف.

رمز: RV.

وحده القياس: الأوم Ω .



شكل رقم (17): المقاومة المتغيرة.

شكل رقم (16): رمز المقاومة المتغيرة.

الأنواع:

- النوع الذي يتغير حسب الحركة الدورانية، potentiometer
- النوع الذي يتغير حسب الحركة الخطية، slider variable resistor

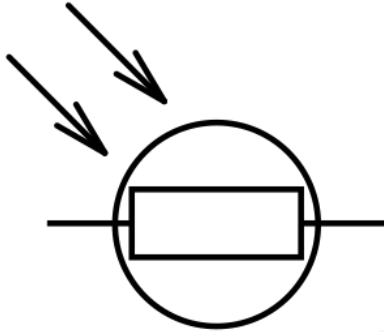
الفرق بين المقاومة الثابتة والمتغيرة

المقاومة الثابتة	المقاومة المتغيرة
قيمتها ثابتة ولا تتغير إلا بتغير درجة الحرارة	يمكن تغيير قيمتها يدوياً أو آلياً
من أمثلتها المقاومة الكربونية- المقاومة السطحية	المقاومة اليدوية- المقاومة الضوئية
تحتوي على طرفين فقط	تحتوي على ثلاث أطراف أو طرفين كما في المقاومة الضوئية
تستخدم في تحديد التيار المار بالدائرة	تستخدم للتحكم في سرعة محرك أو شدة إضاءة أو مستوى الصوت... إلخ
لا يمكن التحكم في قيمتها	يمكن التحكم في قيمتها حتى القيمة القصوى
تجد قيمتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة	عادة ما يكتب قيمتها على السطح الخارجي

● المقاومة الضوئية: LDR (Light Dependent Resistor)

العمل : هي مقاومة كهربائية حساسة للضوء، تقل مقاومتها عند شدة سطوع الضوء عليها

- في الظلام تبلغ مقاومتها حوالي 1000000Ω أي (ΩM) لكن عند تعرضها للسطوع الضوئي تقل هذه المقاومة لتبلغ بضع مئات أوم



شكل رقم (19): رمز المقاومة الضوئية

رمز : LDR.

وحده القياس: الأوم Ω .



شكل رقم (18): المقاومة الضوئية .

● المقاومة الحرارية أو الثرمستور: Thermistor

العمل : هي مقاومة كهربائية حساسة لدرجة الحرارة، غالباً ما تستخدم كمستشعر لدرجة الحرارة.

- يمكن تغيير درجة حرارة المقاومة الحرارية بتأثير داخلي أو خارجي، تؤدي زيادة التيار عبر الثرمستور إلى رفع درجة حرارتها، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة المقاومة.
- وأيضاً ينتج عن تعرضها لأي مصدر حرارة خارجي زيادة في درجة حرارة الثرمستور وانخفاض قيمة المقاومة.
- هذا النوع من التأثير (داخلي أو خارجي) يفسح المجال جيداً لطرق التحكم في هذه المقاومة.

رمزها : R.

وحده القياس: الأوم Ω .



شكل رقم (20): المقاومة الحرارية .

أنواع المقاومة الحرارية :

يوجد نوعين من المقاومة الحرارية مقاومة حرارية إيجابية PTC و مقاومة حرارية سلبية NTC



شكل رقم (21): انواع المقاومة الحرارية .

1. مقاومة NTC

الثرمستور السلبي (Negative Temperature Coefficient) NTC هي مقاومة ذات معامل درجة حرارة سالب، مما يعني أن قيمة المقاومة تقل مع زيادة درجة الحرارة. وتزداد مع انخفاض درجة الحرارة.



شكل رقم (23): رمز المقاومة NTC .



شكل رقم (22): المقاومة NTC .

2. مقاومة PTC

الثرمستور الإيجابي (Positive Temperature Coefficient) PTC هي مقاومة ذات معامل درجة حرارة موجب، مما يعني أن المقاومة تزداد مع زيادة درجة الحرارة. وتنخفض مع انخفاضها.



شكل رقم (25): المقاومة PTC .



شكل رقم (24): رمز المقاومة PTC .

المكثف C Capacitor

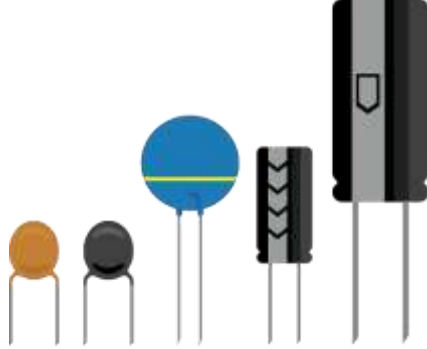
يعمل المكثف: على تخزين شحنة كهربائية صغيرة ، يقوم بتفريغها إذا قل الجهد بين طرفيه.

وحدة القياس : الفاراد F Farad

تصنيف المكثفات:

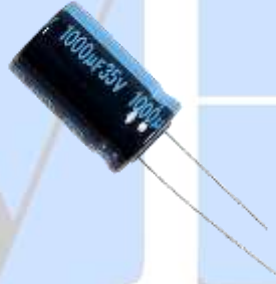
يمكن تصنيف المكثفات بحسب خصائصها لما يلي:

1. بحسب القطبية



شكل رقم (26): المكثف .

مكثفات مستقطبة: بمعنى أن لها طرفين سالب وموجب ويجب توصيل فرق الجهد بين طرفيها بشكل صحيح وفي حالة عكس القطبية فإنها لا تعمل وقد يحدث لها انهيار في طبقات العزل ومن الممكن أن تنفجر.



شكل رقم (27): المكثف مستقطبة .

مكثفات غير مستقطبة: هذه المكثفات لا يوجد فرق بين طرفيها ويمكن توصيل فرق الجهد بين طرفيها بأي شكل دون حدوث أي مشكلة.



شكل رقم (28): المكثف غير مستقطبة .

2. بحسب قيمتها

مكثفات ثابتة: تكون قيمة سعتها ثابتة ولا يمكن تغييرها.

مكثفات متغيرة: هذه المكثفات يمكن تغيير قيمة سعتها يدوياً أو آلياً لتعطيك القيمة التي تريدها.

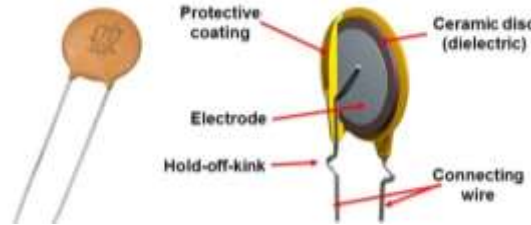
الأنواع : يوجد نوعين رئيسيين من المكثفات

1- المكثف الكيميائي **capacitor electrolytic** وله قطبية - /+ .

2- المكثف السيراميكي **capacitor ceramic** وليس له قطبية.

• المكثف السيراميكي capacitor ceramic وليس له قطبية.

مكثفات السيراميك يتم تصنيعها من خلال طلاء جانبيين من قطع السيراميك الصغيرة بالفضة، ولها ثابت عازل مرتفع، ويمكن الحصول على سعة عالية مقارنة بحجمها الصغير نسبياً. حيث تتراوح قيمة سعتها من حوالي 10 pF إلى 100 μ F مع مدى واسع من تصنيفات الجهد، بين 16 V إلى 10 KV وأكثر.



شكل رقم (29): المكثف السيراميكي .

• المكثف الكيميائي capacitor electrolytic وله قطبية -/+

الإلكترونيات عبارة عن محلول كيميائي له خاصية توصيل التيار والتحلل عند مرور تيار فيه.

وتعد هذه المكثفات من الأنواع الأكثر استخداماً وتتمتع بسعات عالية. وعادةً ما يكون من السهل تمييز المكثفات الإلكترونية من خلال شكلها البارز والكبير، وهي مكثفات مستقطبة (على الرغم من توفر مكثفات إلكترونية خاصة بالتطبيقات غير المستقطبة).



شكل رقم (30): المكثف الكيميائي .

الملف الكهربائي

العمل: يعمل الملف على توليد مجال مغناطيسي عندما يمر تيار كهربائي فيها.

وحدة القياس: الهنري Henry H

الخصائص: الملف قليل الاستخدام في الدوائر الإلكترونية وتختلف الملفات عن بعضها بعدد اللفات ونوع المادة التي تلتف حولها الحلقات ملف بقلب هوائي، قلب معدني، قلب ورقي.

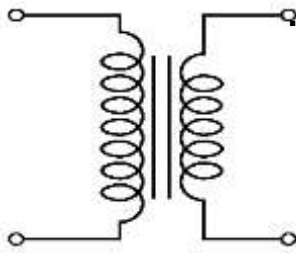


شكل رقم (32): أنواع ورمز الملف الكهربائي .

شكل رقم (31): الملف الكهربائي .

المحول Transformer T

العمل: يعمل المحول على رفع أو خفض الجهد المتردد. وذلك بتحويل الكهرباء إلى مجال مغناطيسي في الملف الابتدائي، ثم تحويل المجال المغناطيسي إلى طاقة كهربائية في الملف الثانوي

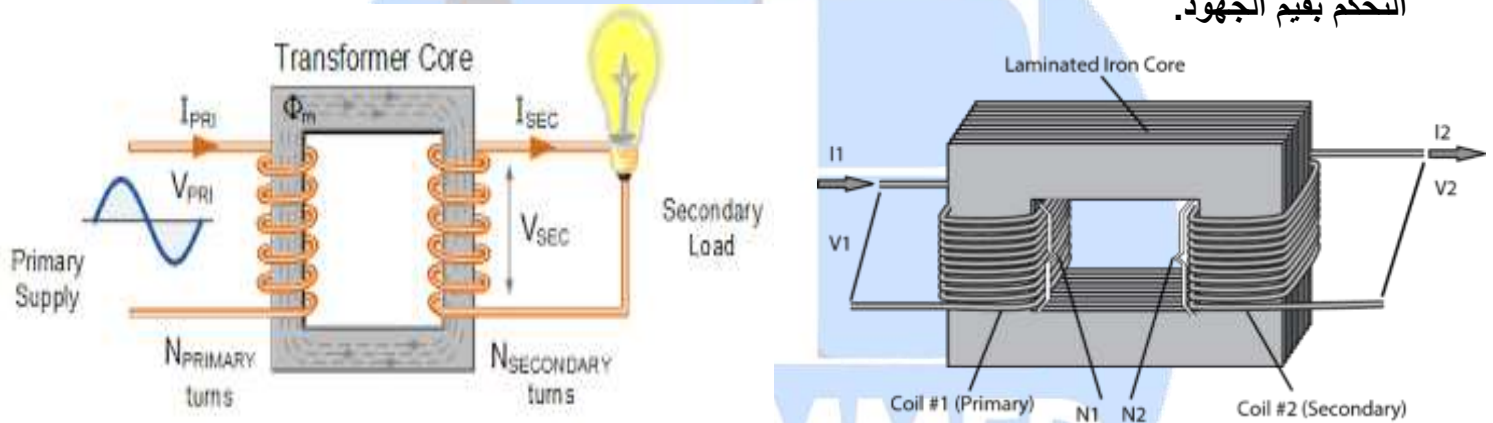


وحدة القياس: لا يوجد للمحول وحدة قياس سوى أنه يمكن تحديد عملها بمعرفة جهد الدخل و جهد الخرج المناسبين عند تشغيل المحول بالفولت.

شكل رقم (33): رمز المحول .

الخصائص: يعمل المحول على رفع أو خفض الجهد ، سوى أنه لا يغير القدرة (الوات) فالقدرة الداخلة تساوي القدرة الخارجة ، و يكون التغيير بعلاقة عكسية بين التيار و الجهد (إذا رفعت الجهد ؛ يقل التيار ، و العكس بالعكس)

من خصائص المحولات أيضاً أنها قد تحتوي على أكثر من سلكين لملف الدخل أو ملف الخرج ؛ وذلك لإمكانية التحكم بقيم الجهود.



شكل رقم (34): طريق توصيل المحول .



شكل رقم (35): المحول .

الكريستالة Crystal

العمل: تعمل الكريستالة على توليد ترددات ثابتة حسب تصنيعها .



شكل رقم (37): رمز الكريستالة .



شكل رقم (36): الكريستالة .

وحدة القياس: تقاس الكريستالة بقيمة التردد التي تولده ، و يقاس التردد بوحدة الـ هيرتز Hz Hertz

الخصائص: الكريستالة قليلة الإستخدام عادة، و قد تتلف عند تعرضها لصدمات قوية و تعمل عادة في الدوائر المعقدة التي تحتوي على معالجات (مثل Mather pord، التلفزيون، الألعاب الرقمية)

المفتاح Switch SW

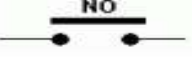
العمل: يعمل على توصيل الكهرباء أو قطعها عن الدائرة أو مسار في الدائرة .

وحدة القياس: لا يوجد

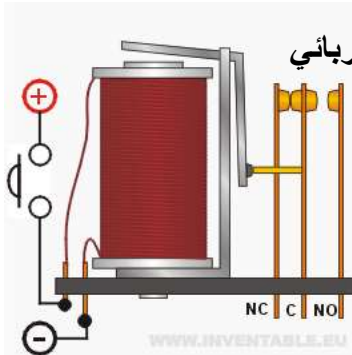


شكل رقم (38): المفتاح.

اشهر انواع المفاتيح: switches types

	ON/OFF SPST Single pole Single throw	مفتاح تشغيل و إطفاء
	Push button /normal open	مفتاح ضاغط وصل
	Push to break sw	مفتاح ضاغط فصل
	SPDT sw (single pole Double throw)	مفتاح اتجاهين
	Selector switch SP4T	مفتاح اتجاهات متعددة
	Electromechanical sw SPDT لا يختلف عن المفاتيح العادية سوى أنه مصمم أن يستشعر حركة أجسام وليس ضغطاً من يد إنسان.	مفتاح كهروميكانيكي

Relay



العمل: يعمل الريلاي على التحكم بمفتاح بطريقة مغناطيسية. فعندما يمر تيار كهربائي

في الملف فإن المفتاح المجاور يغير حالته من القطع إلى التوصيل والعكس.

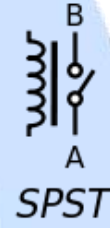
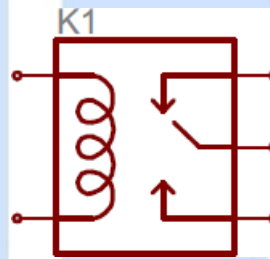
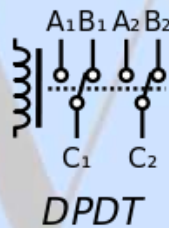
و هذا يجعله مفيد جدا في التحكم في جهد صغير على الملف، يمكن إيصال جهد عالي جدا بين أطراف المفتاح .

وحدة القياس: جهد الملف يقاس بالفولت Volt بينما أقصى

تيار يمر عبر المفتاح يقاس بالأمبير Ampere.

شكل رقم (39): مخطط الريلاي .

الخصائص: تختلف المرحلات من ناحية عدد و نوعية المفاتيح الموجودة بداخلها ، والنوع الشائع من المرحلات له 5 أطراف هي : طرفين للملف ، طرف مشترك للمفتاح يسمى C و طرف متصل مع C بدون تطبيق جهد يسمى NC و طرف منفصل عن C في حال عدم تطبيق جهد و يسمى NO .



شكل رقم (41): الريلاي.

شكل رقم (40): رمز الريلاي .

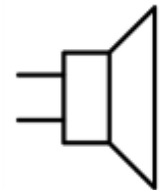
السماعة Speaker SP

العمل: تعمل السماعة على تحويل الإشارات الكهربائية (المتردة) إلى صوت. و ذلك بالإهتزازات التي تحدث بسبب تجاذب و تنافر الملف الداخلي مع مغناطيس طبيعي.

وحدة القياس: تقاس المقاومة بوحدين هما المقاومة الداخلية تقاس بالأوم ohm و القدرة المستهلكة و تقاس بالوات W .



شكل رقم (43): السماعة.



شكل رقم (42): رمز السماعة.

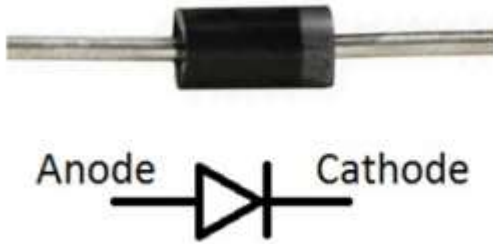
الثنائي – الموحد - D - Diode

العمل: يعمل الدايمود على السماح بمرور التيار في اتجاه واحد (عندما يتصل الموجب بالأنود ، و السالب على الكاثود) و يمنع التيار في حالة التوصيل بالعكس .

وحدة القياس : لا يوجد

الخصائص: تختلف الموحدات حسب قدرتها على تحمل تيار عالي، وتقاس بالوات (0.5 وات أو 2 وات) .

طريقة الاختبار: يوجد في أجهزة الملتيميتر الحديثة خيار لاختبار الدايمود. الدايمود السليم سيعطيك قراءة إذا وصلت طرف الملتيميتر الأحمر على الأنود والأسود على الكاثود. ولن يعطيك اي قراءة إذا وصلتها بالعكس .



شكل رقم (45): رمز الموحد .



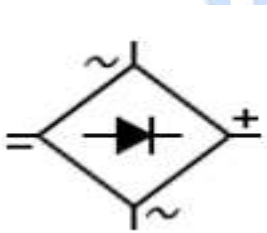
شكل رقم (44): الموحد .

قنطرة الموحدات bridge rectifying

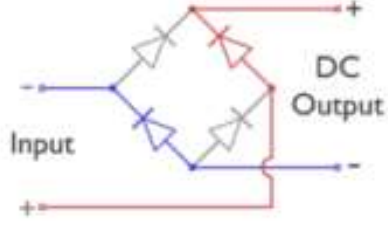
العمل: تحويل الكهرباء المترددة إلى مستمرة. وتتكون داخلها من أربع موحدات متصلة ببعضها .

وحدة القياس: لا يوجد ، لكن لكل قنطرة تيار أقصى يمكنها تحمله (قدرة)

طريقة الاختبار: بنفس طريقة اختبار الدايمود .



شكل رقم (48): رمز القنطرة.



شكل رقم (47): توصيل القنطرة.



شكل رقم (46): القنطرة .

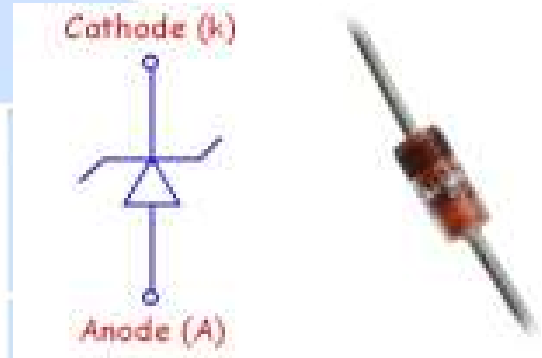
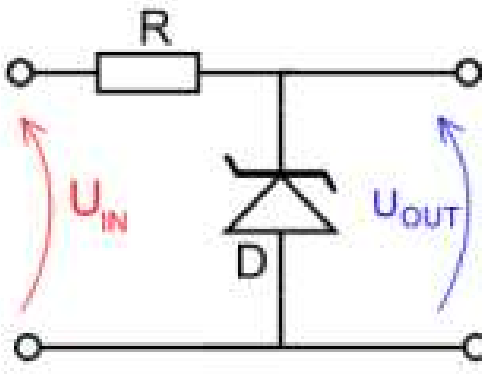
الزئير موحد Zener Diode Z

العمل : يعمل دايود الزئير على قطع الجهد الزائد عن جهد الزئير (المحدد حسب تصنيعه) ويستخدم عادة لتثبيت الجهد عند نقطة معينة على قيمة معينة (27)

وحدة القياس: جهد الزئير يقاس بالفولت .

الخصائص: ليس جميع الموحدات الزجاجية تكون موحدات زئير ، فبعضها موحدات عادية زجاجية. أنصح باستخدام مواقع الانترنت لمعرفة نوع الموحد و معرفة جهد الزئير الخاص به حسب الرقم المطبوع عليها.

طريقة الاختبار : على لوحة الاختبار (board test) وصل الدائرة كما يظهر في الشكل ثم غير جهد الدخل من صفر إلى أعلى جهد (مثلاً) 24v اذا كان الزئير يعمل بشكل جيد. سيرتفع الجهد من صفر إلى أن يصل إلى جهد الزئير (مثلاً) 9v و لا يزيد أعلى من ذلك.

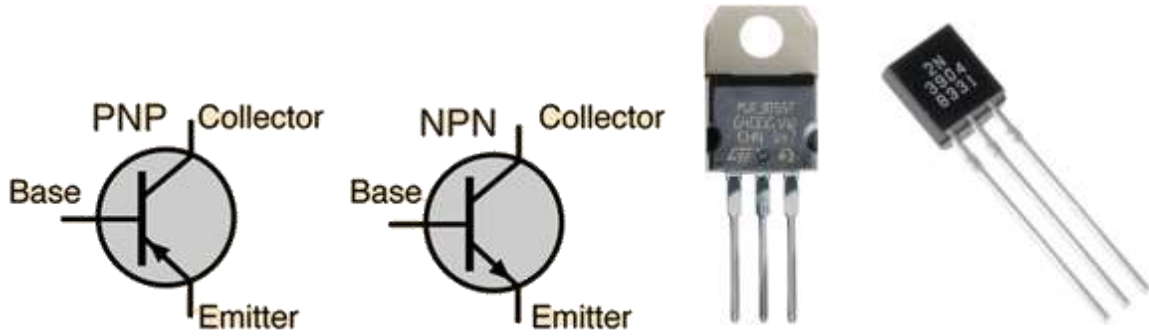


شكل رقم (51): توصيل الزئير الموحد.

شكل رقم (50): رمز الزئير الموحد.

شكل رقم (49): الزئير الموحد.

الترانستور ثنائي الوصلة BJT Bipolar Junction



شكل رقم (53): رمز الترانستور BJT.

شكل رقم (52): الترانستور BJT.

مقدمة: يعتبر الترانزستور أهم اختراع في القرن الماضي، فاختراعه قاد لتقدم الإلكترونيات بشكل مذهل.

العمل: يعمل الترانستور على تكبير الإشارات الكهربائية أو توصيلها و قطعها (كمفتاح يتحكم إلكتروني).

أطراف الترانستور ثنائي القطبية من نوع BJT

الباعث	Emitter	E
القاعدة	Base	B
المجمع	Collector	C

الخصائص: في الترانستور ثنائي القطبية تعتمد التوصيلية بين الطرفين C و E على قيمة التيار المار في الطرف B فإذا كان التيار المار في B يساوي صفر؛ تكون مقاومة الترانستور عالية جداً و عندما يصل التيار I_b إلى قيمة محددة فإن مقاومة الترانستور تصبح صغيرة جداً.

ترانستور BJT تتغير مقاومة بشكل خطي؛ لذا فهو مناسب لتكبير الإشارات التماثلية.

يعمل الترانستور في واحدة من ثلاث حالات تشغيل:

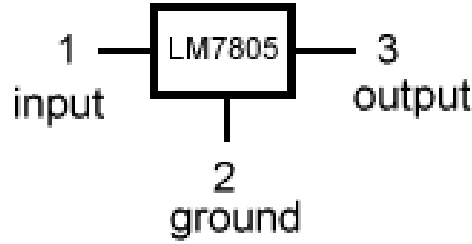
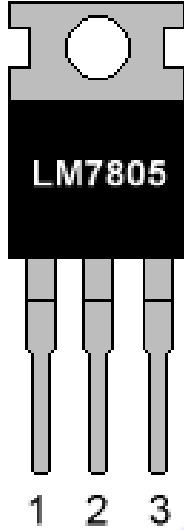
1. حالة القطع **cut off region** و فيها تكون المقاومة بين C و E عالية جداً (كأنه مفتاح مفتوح)
 2. حالة التوصيل **saturation region** و فيها تكون المقاومة بين C و E كبيرة جداً (كأنه مفتاح مغلق)
 3. الحالة الفعالة **active region** و فيها تكون المقاومة بين C و E متوسطة القيمة
- العيوب:** مع عيوب الترانزستور BJT أنه لا يتحمل الجهود العالية أو درجات الحرارة العالية. كما أنها تستهلك مقداراً من الطاقة أعلى من الأنواع الأخرى من الترانزستورات.

طريقة الاختبار: يعتبر عنصر الترانستور عموماً من العناصر المعقدة و ذلك لأن منه أنواع كثيرة تختلف اختلافات في مواصفات عديدة مثل: المقاومة الداخلية و نسبة التكبير، و تحمل التيار و القدرة. لذلك ننصح باستخدام أجهزة متطورة لتحليل و اختبار أنواع الترانستور المختلفة (مثل الجهاز الظاهر في الصورة)

الطريقة الثانية: يمكن باستخدام المليميتر اختبار الترانستور، وهي طريقة طويلة نوعاً ما. لكن يمكن تتبعها إذا اعتبرنا أن الترانستور ثنائي القطبية مكون (افتراضاً) من دايودين كما يظهر بالشكل.

ملاحظة: المقاومة بين B و E أكبر بقليل من المقاومة بين B و C.

ثبت الجهد Voltage regulator

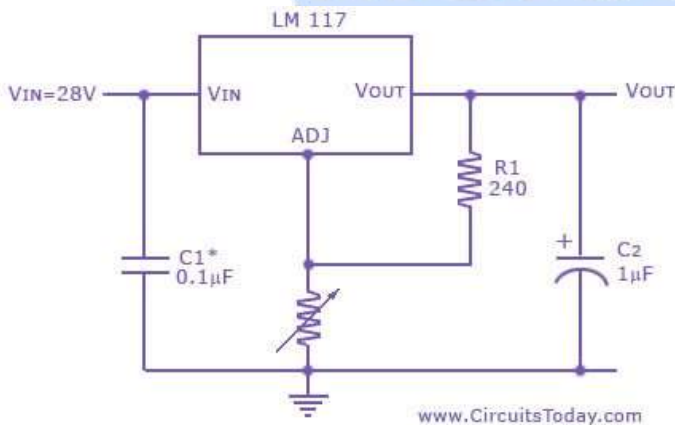


شكل رقم (77): مثبت الجهد . شكل رقم (78): رمز مثبت الجهد.

العمل: تعمل الدوائر المتكاملة المثبتة للجهد (كما يظهر في اسمها) على تثبيت قيمة الجهد على قيمة محددة. و هذه الدوائر أفضل من ثنائي الزينر في هذا العمل.

وحدة القياس: الجهد الذي يثبت عليه الخرج ويقاس بالفولت .

الأنواع: يوجد أنواع تعمل على تثبيت الجهد على قيمة ثابتة موجبة مثل : LM7805 يعمل على تثبيت الجهد على 5v dc بينما بعض الأنواع تعمل على تثبيت الجهد على قيمة سالبة مثل: LM7909 يثبت الجهد على -9v dc كما توجد أنواع يمكنها تثبيت الجهد على قيمة تحددها العناصر المتصلة مع المثبت مثل LM

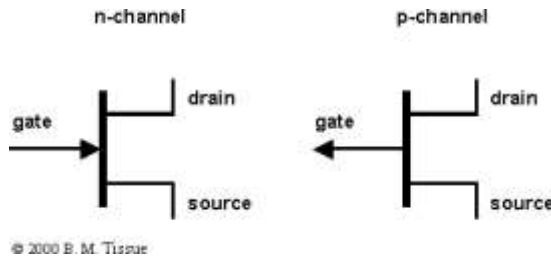


معظم مثبتات الجهد يتم توصيلها مع مكثفين كما يظهر بالشكل لتحسين استقرار الخرج.

شكل رقم (79): توصيل مثبت الجهد.

الخصائص: عادة تسخن مثبتات الجهد أثناء التشغيل ؛ لذا يجب ربطها بقطع معدنية مشتتة للحرارة.

ترانستور تأثير المجال FET Field Effect Transistor



© 2000 E. M. Tissue



شكل رقم (55): رمز الترانستور FET.

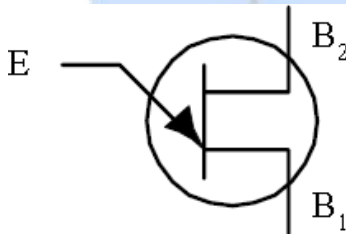
شكل رقم (54): الترانستور FET.

العمل: يعمل ترانستور FET مثل الترانستور العادي (BJT)، سوى أن توصيلاته تعتمد على قيمة الجهد عند الطرف G وليس على التيار IB كما في النوع السابق. ومن ترانستور الـ FET يتفرع أنواع كثيرة لا يتسع المجال هنا لدراساتها جميعاً.

أطراف الترانستور تأثير المجال : FET

Drain	المصرف	D
Source	المصدر	S
Gate	البوابة	G

ترانستور أحادي الوصلة UJT Unijunction Transistor



شكل رقم (57): رمز الترانستور UJT.

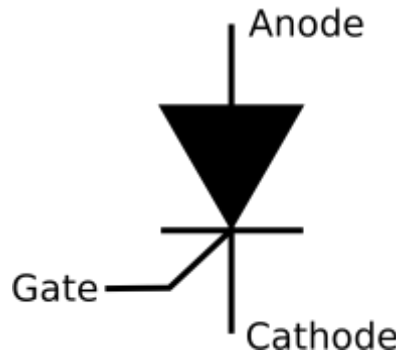
شكل رقم (56): الترانستور UJT.

العمل: يشبه كثيراً ترانستور من نوع الـ JFET لكنه يختلف في الحجم ومادة التصنيع. يمكن تصنيع دوائر مذبذبات (دوائر توليد الإشارات) بسهولة بالغة بهذا النوع. مثل الشكل التالي:

الخصائص: لا يمكنه تكبير إشارة تماثلية لأنه لا يتغير بشكل خطي.

مناسب لتوليد النبضات ذات التردد المنخفض أو المتوسط. ترانستور الـ UJT أصبح نادر الوجود وتم تطويره إلى PUT أو Programmable UJT

الثايرستور (الموحد السيليكوني المحكوم) SCR Thyristor



شكل رقم (59): رمز الثايرستور SCR.

شكل رقم (58): الثايرستور SCR.

العمل : يشبه عمل الدايود العادي فهو لا يوصل إلا في الانحياز الأمامي. سوى انه لا يوصل حتى تطبق نبضة موجبة على طرف G عندها يبدأ التوصيل.

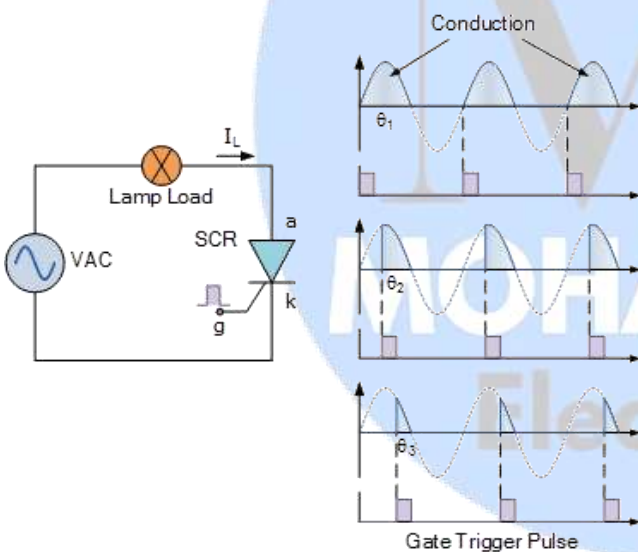
وحدة القياس : لا يوجد

الخصائص : عندما يكون الثايرستور موصلاً فإنه يحافظ على حالة التوصيل. و لا يعود إلى حالة القطع

إلا إذا : 1- انقطع التيار المار بين الأنود و الكاثود

2- تم تطبيق جهد سالب على الأنود (بالنسبة للكاثود)

شكل يوضح تطبيق لعمل الثايرستور

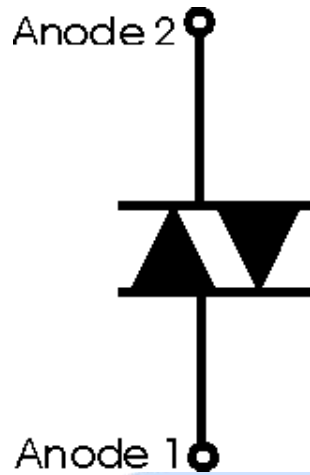


شكل رقم (60): تطبيق لعمل الثايرستور SCR.

طريقة الاختبار:

ضع الملتيميتر على وضع اختبار الدايود ، ضع السلك الأحمر على الأنود و الأسود على الكاثود، هنا يجب أن تكون المقاومة عالية جداً (OL) . ثم وصل سلكاً آخرًا و اجعله يوصل بين السلك الأحمر و طرف الـ G و وصله للحظة قصيرة. هنا يجب أن تتحول مقاومة الثايرستور إلى مقاومة صغيرة جدا و تبقى على ذلك حتى تعيد الاختبار. في حال إعادة التجربة بعكس القطبية (الأحمر على الكاثود) يجب ألا تقل المقاومة أبداً .

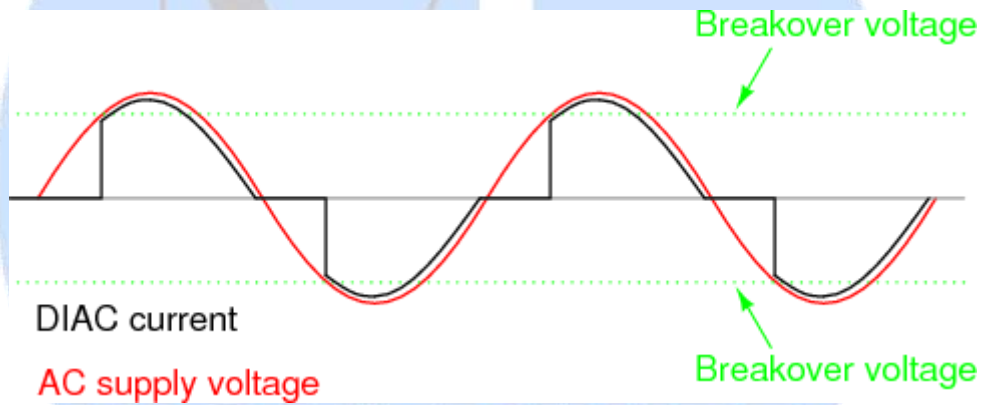
الدياك Diac



شكل رقم (62): رمز الدياك.

شكل رقم (61): الدياك.

العمل : يعمل الدياك على توصيل التيار في الاتجاهين و لكن بعد أن يتجاوز الجهد بين طرفي الجهد الحاجز VBO لحظياً . ثم يحافظ على حالة التوصيل حتى لو نقص الجهد عن جهد الحاجز.

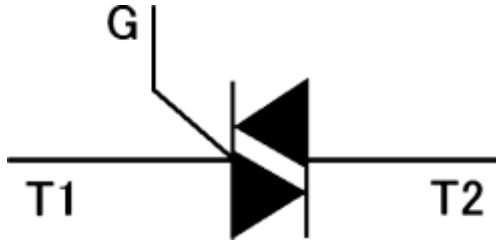


شكل رقم (63): جهد الحاجز الدياك VBO .

وحدة القياس : جهد الحاجز VBO و يتراوح بين 7 فولت و 140 فولت

طريقة الاختبار: يجب استخدام مصدر جهد مستمر يمكن التحكم بقيمة الجهد به و مبيّن ضوئي و مقاومة مناسبة. قم بزيادة الجهد حتى تتجاوز جهد الحاجز للدياك VBO عندها يجب أن يضيء المبيّن الضوئي. و يجب أن يستمر بالإضاءة حتى لو أخفضنا الجهد لما دون جهد الحاجز.

الترياك Triac



شكل رقم (65): رمز الترياك .



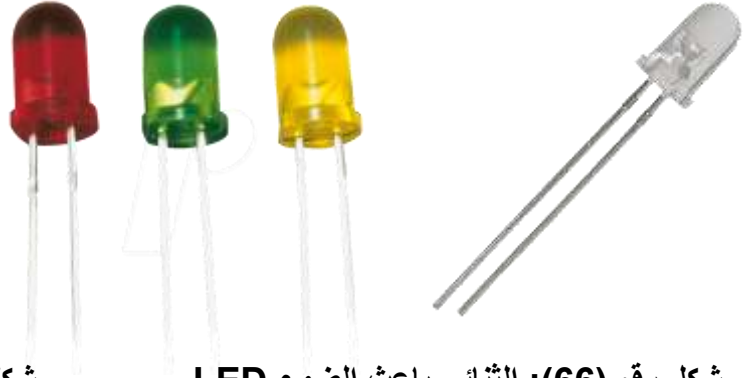
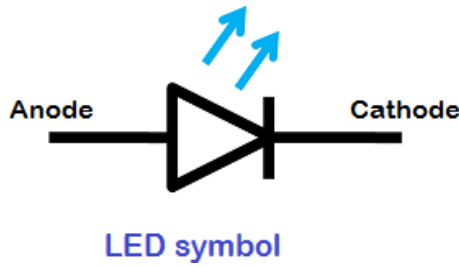
شكل رقم (64): الترياك.

العمل : يعمل الترياك بشكل يشبه الثايرستور سوى أن بإمكانه توصيل التيار في الاتجاهين.

وحدة القياس: جهد الحازر VBO

طريقة الاختبار: ضع الملتيميتر على وضع اختبار الداوود، وصل السلك الأحمر إلى T1 و الأسود إلى T2. ستظهر مقاومة عالية أو (OL) عندها ضع أصبعك كموصل بين السلك الأحمر و طرف الـ G عندها يجب أن تقل مقاومة الترياك. عندما ترفع أصبعك ؛ يجب أن تبقى مقاومة الترياك صغيرة جداً . كرر العملية مع تبديل الأسلاك على T1 و T2 و يجب أن تجد نفس النتيجة.

الثنائي باعث الضوء LED



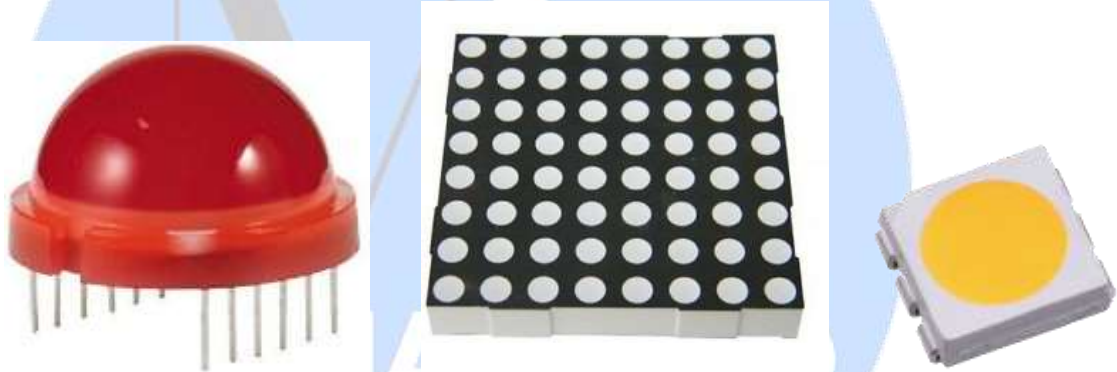
شكل رقم (67): رمز الثنائي باعث الضوء LED.

شكل رقم (66): الثنائي باعث الضوء LED.

العمل: يعمل على تحويل جهد مستمر صغير الى الضوء

وحدة القياس: جهد التشغيل و يكون 3 فولت .

خصائص: تختلف الـ LEDs في أحجامها وأشكالها وقدرتها وجهد تشغيلها . اذا أردت تشغيلها بجهد أعلى من جهد التشغيل ، لا بأس لكن يجب معرفة قيمة المقاومة المناسبة و توصيلها مع الـ LED .



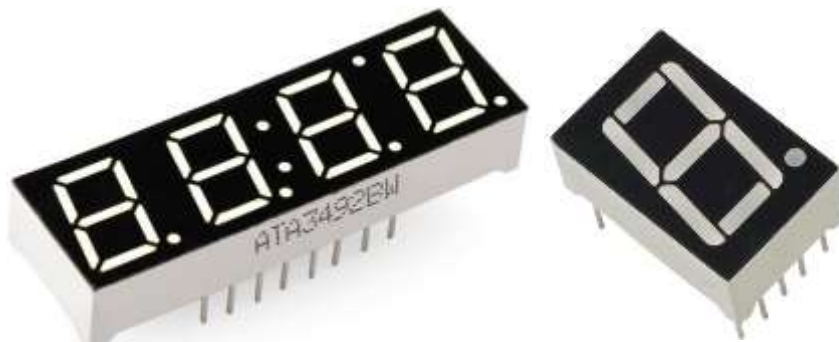
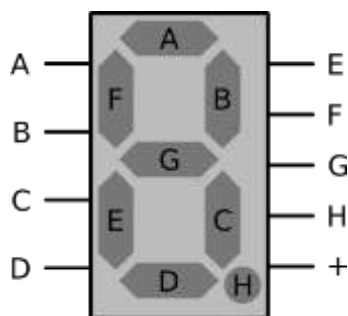
شكل رقم (68): اشكال مختلفة الثنائي باعث الضوء LED.

المميزات: يستخدم جهد منخفض بكفاءة عالية، منه ألوان و أشكال و أحجام عديدة، يوجد منها أنواع تولد شعاع ليزر.

طريقة الاختبار: ضع الملتيميتر على وضع اختبار الدايمود ، وصل السلك الأحمر إلى الأنود و الأسود إلى الكاثود يفترض أن يضيء الـ LED ، اذا استخدمت ملتيميتر تماثلي ؛ ضعه على قياس المقاومة و وصل الأسلاك عكس الوضع السابق (الأحمر إلى الكاثود)

من الـ LED تم عمل تشكيلات مختلفة لها تطبيقات عديدة

الإشارات السبع seven segment



شكل رقم (70): رمز الاشارات السبع .

شكل رقم (69): الاشارات السبع .

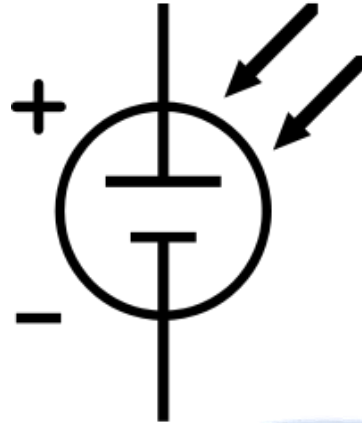
شاشة العرض البسيطة LCD display



شكل رقم (71): شاشة العرض البسيطة .

MOHAMMED
Electronic

الخلية الشمسية Solar cell



شكل رقم (73): رمز الخلية الشمسية.

شكل رقم (72): الخلية الشمسية.

العمل: تعمل على توليد طاقة كهربائية مستمرة (DC جهد و تيار و قدرة) من طاقة الضوء.

وحدة القياس: الجهد و القدرة watt +V

الخصائص: تعتبر الخلية الشمسية عنصر ذو كفاءة منخفضة في تحويل الطاقة (efficiency)

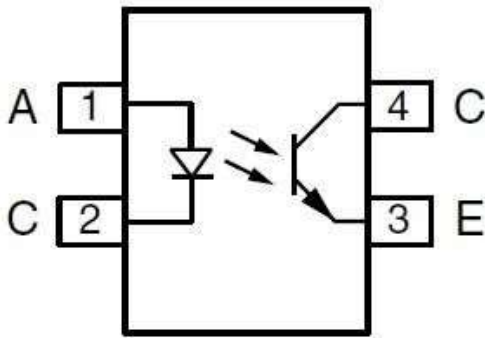
فمعظم الخلايا الشمسية لا تتجاوز كفاءتها في تحويل الطاقة 25% بينما أعلى كفاءة تم تصنيعها في خلية شمسية 45%

طريقة الاختبار: ضع الخلية الشمسية تحت ضوء ساطع، و قس الجهد باستخدام الملتيميتر _ يجب أن يصل الجهد إلى الجهد المبين في مواصفات الخلية.



شكل رقم (74): قياس الجهد الخلية الشمسية .

شريحة العزل الضوئي opto-isolator optocoupler



شكل رقم (76): رمز العزل الضوئي.

شكل رقم (75): العزل الضوئي.

العمل: تعمل دائرة العزل الضوئي على ربط دائرتين إلكترونيتين بحيث تنتقل الإشارة الكهربائية من دائرة التحكم إلى دائرة التشغيل. والفائدة هي حماية دائرة التحكم من أي مشاكل قد تحدث في دائرة التشغيل.

وحدة القياس: لا توجد وحدة قياس محددة، سوى أن شرائح

العزل تختلف من ناحية عدد القنوات (الإشارات) التي يمكن

توصيلها و عزلها.

الخصائص: توجد مقاسات مختلفة من شرائح العزل الضوئي بعضها تحتوي 4 أطراف أو 6 و

بعضها تحتوي مصفوفة كبيرة من المداخل والمخارج لتعزل عدد من الإشارات في شريحة واحدة.

طريقة الاختبار: يجب الاطلاع على ورقة مواصفات دائرة العزل. ثم يجب تطبيق دخل على

المدخل (الثنائي الضوئي) و مراقبة تغير المقاومة بين طرفي المخرج (C,E) للترانسستور. يجب أن تقل

مقاومة الخرج عند تطبيق جهد الدخل

MOHAMMED
Electronic



تفتكر إنك عارف كل
العناصر الإلكترونية؟

استنى بس!



دليل الإلكترونيات

كتاب واحد يجمع لك عالم العناصر الإلكترونية بالكامل
في مكان واحد.



مقاومات، مكثفات،
دايودات، ترانزستورات،
ICs، حساسات... وغيرها.



شرح + وظيفة + خصائص
+ إستخدامات
كل عنصر..



مفیش تدوير بين
عشرات المصادر.



مفیش شرح ناقص.



كل اللي تحتاجه عن
العناصر الإلكترونية...
في مرجع واحد.



افتح الكتاب...
وشوف بنفسك قد إيه
عالم الإلكترونيات أكبر
مما تتخيل!

ابدأ رحلتك في عالم
الإلكترونيات اليوم

